FATEC Adib Moisés Dib

Curso Superior de Tecnologia em Manufatura Avançada

Questões – Módulo 03

Aluno: Gabriel

Diadema – SP
2026

FATEC Adib Moisés Dib

Curso Superior de Tecnologia em Manufatura Avançada
Aluno: Gabriel

Questões – Módulo 03

01 - O que é Visão Tridimensional?
A visão tridimensional (visão 3D) é a capacidade de perceber profundidade e volume nos objetos, e não apenas altura e largura. Ela ocorre porque os dois olhos captam a mesma cena a partir de pontos ligeiramente diferentes; o cérebro combina essas duas imagens e calcula a diferença entre elas para estimar a distância e a posição espacial dos objetos, gerando a sensação de profundidade.

02 - O que é Perspectiva?
Perspectiva é a técnica gráfica usada para representar objetos tridimensionais em uma superfície plana (bidimensional), de forma que a imagem transmita a sensação de profundidade, distância e volume. Ela se baseia em regras como a redução do tamanho dos objetos conforme se afastam do observador e a convergência de linhas para um ponto de fuga, imitando a forma como o olho humano enxerga o mundo real.

03 - Qual a sensação que a técnica de Estereoscopia proporciona?
A estereoscopia proporciona a sensação de profundidade e volume, fazendo com que uma imagem plana pareça tridimensional. Isso é obtido apresentando a cada olho uma imagem levemente diferente da mesma cena, simulando o modo natural como a visão binocular humana percebe o espaço.

04 - Explique o que é Anáglifo.
Anáglifo é uma técnica de estereoscopia em que duas imagens da mesma cena, capturadas de ângulos levemente diferentes, são sobrepostas em cores complementares (geralmente vermelho e ciano/azul). Ao usar óculos com lentes coloridas correspondentes, cada olho enxerga apenas uma das imagens filtradas, e o cérebro funde as duas, criando o efeito de profundidade tridimensional.

05 - Quais as diferenças entre 3D Polarizado e o 3D Anáglifo?
No 3D Anáglifo, a separação das imagens para cada olho é feita por filtragem de cores (vermelho e ciano), o que causa distorção nas cores originais da imagem e é uma tecnologia mais simples e barata. Já no 3D Polarizado, a separação é feita através da polarização da luz: duas imagens são projetadas com polarizações diferentes (por exemplo, horizontal e vertical, ou circular em sentidos opostos) e óculos com lentes polarizadas filtram cada imagem para o olho correspondente. O 3D polarizado mantém as cores fiéis à imagem original e oferece melhor qualidade visual, porém exige equipamento de projeção mais caro e específico.

06 - Qual a vantagem do Paralaxe?
A paralaxe é o que permite ao sistema visual (ou a um sistema de captura) perceber a diferença de posição de um objeto quando observado de dois pontos distintos. A principal vantagem dessa técnica é possibilitar o cálculo da profundidade e da distância dos objetos

em relação ao observador, tornando a experiência visual mais realista e imersiva, além de permitir que sistemas de RV/RA reproduzam com maior fidelidade a percepção espacial humana.

07 - Como funciona a Tecnologia Ativo?

A tecnologia 3D Ativa utiliza óculos com lentes de cristal líquido (obturadores) sincronizados eletronicamente com a tela ou projetor. O display alterna rapidamente, em alta frequência, entre a imagem destinada ao olho esquerdo e a imagem destinada ao olho direito. Os óculos escurecem uma lente de cada vez, em perfeita sincronia com essa alternância, de modo que cada olho veja apenas o quadro correspondente a ele. Como isso ocorre muito rapidamente, o cérebro funde as duas imagens e percebe profundidade tridimensional.

08 - Explique o funcionamento da Ultra Realidade:

A Ultra Realidade (ou Realidade Estendida/Ultra Realidade Virtual) busca oferecer uma experiência imersiva completa, combinando recursos avançados de imagem de alta resolução, rastreamento de movimento (head tracking e eye tracking), áudio espacial e, em alguns casos, estímulos sensoriais adicionais (como retorno háptico). O sistema captura os movimentos do usuário em tempo real e ajusta a cena virtual de acordo, criando a sensação de estar fisicamente presente dentro do ambiente digital, com o máximo de realismo visual e sensorial possível.

09 - Discorra quais os limites éticos da tecnologia de RV/RA? (2 pontos)

As tecnologias de Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA) trazem diversas questões éticas que precisam ser consideradas. Entre os principais limites estão: a privacidade dos usuários, já que esses sistemas coletam grande quantidade de dados pessoais, biométricos e comportamentais (como movimentos oculares e reações emocionais); o impacto psicológico, incluindo o risco de dependência, isolamento social e desconexão da realidade, especialmente entre crianças e adolescentes; a manipulação e desinformação, uma vez que ambientes imersivos podem ser usados para influenciar opiniões, comportamentos ou vender produtos de forma pouco transparente; além de questões de consentimento e segurança, garantindo que os usuários estejam cientes dos riscos (como mal-estar físico ou exposição a conteúdos impróprios) e que existam limites de uso responsável, principalmente para públicos vulneráveis.